

Projeto de Banco de Dados

Modelagem e Script DDL do Sistema de Vendas

Loja de Brinquedos

Integrantes

Eduardo Gomes

Claudio Henrique

Gabriel Lopes

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
17 de setembro de 2026

1. Introdução

Este documento apresenta o script DDL (Data Definition Language) desenvolvido para o banco de dados do sistema de Loja de Brinquedos. O modelo contempla as entidades Funcionário, Cliente, Fornecedor, Venda, Item_Venda, Produto e Categoria, contendo suas respectivas chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

2. Estrutura das Tabelas (Script DDL)

2.1. Tabela Funcionário

Armazena os dados dos funcionários responsáveis pelo atendimento e registro das vendas.

```
CREATE TABLE `funcionario` (  
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',  
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,  
  `Cargo` varchar(60) NOT NULL,  
  `Login` varchar(60) NOT NULL,  
  `Senha` varchar(255) NOT NULL,  
  `nivelPermissao` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
ALTER TABLE `funcionario`  
  ADD PRIMARY KEY (`idFuncionario`);  
  
ALTER TABLE `funcionario`  
  MODIFY `idFuncionario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';  
COMMIT;
```

2.2. Tabela Cliente

Armazena os dados cadastrais dos clientes que realizam compras.

```
CREATE TABLE `cliente` (  
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',  
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,  
  `CPF` varchar(11) NOT NULL,  
  `Telefone` varchar(20) NOT NULL,  
  `Email` varchar(120) NOT NULL,  
  `Endereco` varchar(200) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;  
  
ALTER TABLE `cliente`  
  ADD PRIMARY KEY (`idCliente`);  
  
ALTER TABLE `cliente`  
  MODIFY `idCliente` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';  
COMMIT;
```

2.3. Tabela Fornecedor

Armazena os dados dos fornecedores responsáveis pelo abastecimento dos produtos.

```
CREATE TABLE `fornecedor` (  
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',  
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,  
  `CNPJ` varchar(14) NOT NULL,
```

```

`Telefone` varchar(20) NOT NULL,
`Email` varchar(120) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `fornecedor`
  ADD PRIMARY KEY (`idFornecedor`);

ALTER TABLE `fornecedor`
  MODIFY `idFornecedor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;

```

2.4. Tabela Venda

Registra as vendas realizadas, relacionando o cliente e o funcionário envolvidos.

```

CREATE TABLE `venda` (
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `dataVenda` datetime NOT NULL,
  `ValorTotal` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idCliente` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de cliente**',
  `idFuncionario` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de funcionario**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idVenda`),
  ADD KEY `idCliente` (`idCliente`),
  ADD KEY `idFuncionario` (`idFuncionario`);

ALTER TABLE `venda`
  MODIFY `idVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `venda`
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idCliente`) REFERENCES `cliente`
  (`idCliente`),
  ADD CONSTRAINT `venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idFuncionario`) REFERENCES
  `funcionario` (`idFuncionario`);
COMMIT;

```

2.5. Tabela Item_Venda

Detalha os produtos que compõem cada venda, incluindo quantidade e preço unitário.

```

CREATE TABLE `item_venda` (
  `idItemVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Quantidade` int(11) NOT NULL,
  `precoUnitario` decimal(10,0) NOT NULL,
  `idVenda` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Venda**',
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Produto**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `item_venda`
  ADD PRIMARY KEY (`idItemVenda`),
  ADD KEY `idVenda` (`idVenda`),
  ADD KEY `idProduto` (`idProduto`);

ALTER TABLE `item_venda`
  MODIFY `idItemVenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `item_venda`

```

```

    ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idVenda`) REFERENCES `venda`
    (`idVenda`),
    ADD CONSTRAINT `item_venda_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idProduto`) REFERENCES `produto`
    (`idProduto`);
COMMIT;

```

2.6. Tabela Produto

Armazena os dados dos produtos disponíveis para venda, incluindo estoque, fornecedor e categoria.

```

CREATE TABLE `produto` (
  `idProduto` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Preco` decimal(10,0) NOT NULL,
  `quantidadeEstoque` int(11) NOT NULL,
  `idFornecedor` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Fornecedor**',
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'FK de Categoria**'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `produto`
  ADD PRIMARY KEY (`idProduto`),
  ADD KEY `idFornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD KEY `idCategoria` (`idCategoria`);

ALTER TABLE `produto`
  MODIFY `idProduto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';

ALTER TABLE `produto`
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_1` FOREIGN KEY (`idFornecedor`) REFERENCES
  `fornecedor` (`idFornecedor`),
  ADD CONSTRAINT `produto_ibfk_2` FOREIGN KEY (`idCategoria`) REFERENCES `categoria`
  (`idCategoria`);
COMMIT;

```

2.7. Tabela Categoria

Armazena as categorias utilizadas para classificar os produtos.

```

CREATE TABLE `categoria` (
  `idCategoria` int(11) NOT NULL COMMENT 'Chave Primaria**',
  `Nome` varchar(120) NOT NULL,
  `Descricao` varchar(200) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

ALTER TABLE `categoria`
  ADD PRIMARY KEY (`idCategoria`);

ALTER TABLE `categoria`
  MODIFY `idCategoria` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Chave Primaria**';
COMMIT;

```

3. Considerações Finais

O script apresentado garante a integridade referencial entre as tabelas por meio de chaves estrangeiras, permitindo o correto relacionamento entre clientes, funcionários, vendas, produtos, fornecedores e categorias dentro do sistema.